Unity字典 — 入門篇 24 支腳本（BA01–BA24）

每支 5 分鐘左右，一支講一個主題。
格式固定：**一句問題 → 操作 → 結果 → 一句提醒**。
逐字稿是重點大綱，可以照自己的方式展開講；畫面欄是同步要做的操作。

BA01 安裝 Unity Hub 與編輯器

逐字稿

要用 Unity，先裝 Unity Hub。Hub 是管理器，不是 Unity 本身。裝好後到 Installs 分頁按 Install Editor，選一個 LTS 版本——LTS 是長期支援版，最穩。安裝時記得勾 Build Support，之後要出 Windows 執行檔就勾 Windows Build Support。模組事後也能補裝，不用一次裝滿。裝完 Hub 會列出你所有版本，一台電腦可以同時裝好幾版。

畫面

Hub → Installs 分頁 → Install Editor → 版本清單（指出 LTS 標記）→ 模組勾選畫面 → 回到 Installs 顯示兩個版本並存。

BA02 建立新專案

逐字稿

打開 Hub 的 Projects 分頁，按 New Project。上面選 Unity 版本，中間選範本：做 3D 就選 3D，做 2D 就選 2D，範本的差別只是預設設定，選錯之後也改得回來。下面填專案名稱和存放位置。路徑不要有中文，也不要放在桌面或雲端同步資料夾裡，會出問題。按 Create，第一次開比較久，Unity 正在產生專案檔。

畫面

New Project 視窗 → 滑過 3D / 2D 範本 → 打名稱 → 特寫路徑欄（示範一個含中文的壞路徑，打叉）→ Create → 載入畫面。

BA03 開啟既有專案與版本問題

逐字稿

Hub 的 Projects 分頁會列出你開過的專案。清單裡沒有的話按 Add，選那個專案資料夾——要選最外層、打開看得到 Assets 的那一層，不是選到 Assets 裡面。旁邊版本欄如果是紅色，代表你沒裝那個版

本。你還是可以用手上的版本開，但會跳出升級警告，一旦升上去就回不去了。重要專案，升級前先複製一份。

畫面

Projects 清單 → Add → 檔案選擇器裡指出正確的那一層 → 紅色版本欄特寫 → 升級警告視窗。

BA04 認識介面

錄前準備

沿用 BA02 建的新 3D 專案，SampleScene 有 Main Camera、Directional Light、Global Volume 就夠。

逐字稿

Unity 主畫面就五個區塊。Scene 是你編輯的世界，Game 是玩家實際會看到的畫面，也就是相機拍到的，這兩個最容易搞混。Hierarchy 列出這個場景裡所有物件，Project 是硬碟裡的檔案，Inspector 顯示你現在選中那個東西的所有設定。所以流程永遠是：在 Hierarchy 或 Project 點一下，然後在 Inspector 看、在 Inspector 改。版面被弄亂了，右上角 Layout 選 Default 就回復。

畫面

五個區塊依序指出名稱 → 點 Game 分頁、再點回 Scene → 點 Hierarchy 的 Main Camera，Inspector 跟著變 → 點 Project 裡一個檔案，Inspector 又變 → 拖亂一個視窗 → Layout > Default 還原。

不講：Play 按鈕、Account／Cloud、Package Manager。

BA05 場景視角操作

錄前準備

場景先放 2～3 個 Cube，散開擺。口頭帶一句「方塊怎麼建，下一集會講」。

逐字稿

Scene 視窗的視角全靠滑鼠。滾輪縮放，按住中鍵平移——沒有中鍵的話，點左上工具列的手掌按鈕，用左鍵拖也一樣。按住右鍵轉視角。右上角這個座標小方塊可以直接點，一點就切成俯視、正視這些標準角度。最重要的一招：物件不見了、找不到了，就在 Hierarchy 雙擊它，鏡頭馬上飛到它面前。最後看一下 Inspector，Position 一個數字都沒變——這些都只是在移動你的眼睛，物件本身一動也沒動。

畫面

依序示範滾輪、中鍵、點手掌按鈕拖曳、右鍵轉視角 → 點右上角座標小方塊切換俯視／正視 → 故意把視角拉到很遠 → 在 Hierarchy 雙擊物件飛回去 → 選中 Cube，指 Inspector 的 Position 沒變。

不講：右鍵 + WASD 飛行（最多順口一句）。

BA06 建立物件與移動旋轉縮放

錄前準備

沿用 BA05 的場景。

逐字稿

上一支是移動你的眼睛，這一支是動物件本身。在 Hierarchy 空白處按右鍵，3D Object 選 Cube，場景中間就出現一個方塊。選中它，看 Inspector 最上面的 Transform：Position 是位置，Rotation 是角度，Scale 是大小，任何物件都一定有這三個。數字可以直接打，也可以用 Scene 視窗左上的工具列，手掌下面依序是移動、旋轉、縮放。選移動，拖箭頭，Position 的數字會跟著變——這就是跟移動視角最大的差別。縮放要注意：拖中間的方塊才是等比例放大，只拖一個軸，東西就會被壓扁。最後一個很多人沒注意的按鈕：Local 和 Global。Global 的箭頭永遠對齊世界，Local 的箭頭跟著物件轉。角色轉過身之後想讓它往自己的前面走，就要切到 Local。

畫面

右鍵 > 3D Object > Cube → Transform 特寫 → 直接改 Position 數字 → 點移動按鈕、拖箭頭，Position 跟著跳 → 點旋轉拖一下 → 點縮放，先拖單軸（變扁）、復原、再拖中間方塊（等比例）→ Rotation Y 打 45，切 Global／Local 看箭頭方向差異。

不講：Pivot／Center、Rect Tool、Transform Tool（三合一）。Unity 6 的 Local／Global 在 Scene 視窗上方的 overlay，不在主工具列。

BA07 匯入素材

逐字稿

匯入很簡單：把圖片、模型、音效直接拖進 Project 視窗就完成了，Unity 會自動轉成它看得懂的格式。點一下匯入的檔案，Inspector 顯示的不是檔案內容，而是它的「匯入設定」，改完記得按下面的 Apply。最常見的一個：圖片要拿來當 2D 精靈用，Texture Type 要改成 Sprite。

畫面

拖檔進 Project → 點圖片、Inspector 匯入設定 → Texture Type 改 Sprite → Apply。

BA08 Asset Store 與套件安裝

錄前準備

瀏覽器先登入 Unity 帳號（跟 Hub 同一個），挑好一個免費素材。

逐字稿

Unity 有自己的素材商店，叫 Asset Store，網址是 assetstore.unity.com，帳號跟 Hub 是同一個。找到想要的素材，免費的按 Add to My Assets，它只是記在你的帳號裡，還沒有進專案。回到 Unity，打

開 Window 選 Package Manager，左邊點 My Assets，找到剛剛那個，先按 Download，再按 Import，跳出清單確認後按 Import，東西就出現在 Project 的 Assets 裡了。同一個 Package Manager 裡還有 Unity Registry，裡面是 Unity 官方的功能套件，像 Cinemachine、ProBuilder，這種是按 Install，裝好不會出現在 Assets，而是在 Packages 底下。最後提醒：素材匯入後如果整片變粉紅色，是它的材質跟你專案的渲染管線不合，不是你弄壞了。

畫面

瀏覽器開 assetstore.unity.com → 搜尋免費素材 → Add to My Assets → 回 Unity，Window > Package Manager → My Assets → Download → Import → 匯入清單 → Project 出現新資料夾 → 切到 Unity Registry → Install 一個套件 → 指出它在 Packages 底下。

不講：付費購買流程、Scoped Registry、從 git URL 安裝。

BA09 Material 材質與顏色

逐字稿

新建的方塊是白的，因為它用的是預設材質，而預設材質不能改。要換顏色，在 Project 按右鍵 Create 選 Material，取個名字，選中它，在 Inspector 改 Base Map 旁邊那個色塊。然後把這個 Material 從 Project 拖到場景裡的物件上，顏色就上去了。注意：同一個 Material 拖給十個物件，之後改一次，十個會一起變色。這是特性，不是 bug。

畫面

Create > Material → 改顏色 → 拖到 Cube → 再拖給另外兩個 Cube → 改色，三個同時變。

BA10 燈光與天空

逐字稿

新場景預設就有一盞 Directional Light，它模擬的是太陽：只看角度，不看位置，你把它拖到天邊也沒差，但轉一下角度整個場景的光影就變了。想要燈泡那種效果，就 Create > Light > Point Light，它才有位置和照射範圍。天空的顏色來自 Skybox，在 Window > Rendering > Lighting 裡換。場景突然全黑，八成是燈被刪了，或是轉到照著背面去了。

畫面

轉 Directional Light 角度、陰影跟著轉 → 拖動位置、畫面沒變 → 加 Point Light → 刪掉燈、場景全黑。

BA11 相機與 Game 視窗

逐字稿

Game 視窗看到的畫面，就是 Main Camera 拍到的東西，跟你在 Scene 裡怎麼看完全無關。選中 Main Camera，右下角會跳出一個小預覽窗，可以邊調邊看。最好用的一招：先在 Scene 視窗喬好你想要的角度，選中相機，按 Ctrl+Shift+F，相機就直接對齊你現在的視角。如果 Game 視窗是黑的，先檢查場景裡是不是根本沒有相機。

畫面

選 Main Camera → 右下角預覽窗 → 在 Scene 喬角度 → Ctrl+Shift+F → Game 視窗跟著變 → 刪掉相機、Game 全黑。

BA12 第一支腳本

逐字稿

在 Project 按右鍵，Create 選 MonoBehaviour Script，舊版叫 C# Script。檔名要跟裡面的 class 名稱一樣，之後改名要兩邊一起改，不然掛不上去。雙擊打開，裡面兩個函式：Start 在物件出生時跑一次，Update 每一影格都跑一次。寫完存檔，回到 Unity 等右下角編譯完，最關鍵的一步——把腳本拖到 Hierarchy 的物件上。沒掛在物件上的腳本，永遠不會執行。

畫面

Create Script → 命名 → 雙擊開 IDE、指出 class 名稱 → 打一行 Debug.Log → 存檔 → 回 Unity 編譯 → 拖到 Cube 上 → 播放看 Console。

BA13 Prefab 預製物件

逐字稿

把 Hierarchy 裡做好的物件，拖回 Project 視窗，它就變成 Prefab，名字會變成藍色。之後從 Project 拖出來幾百次，全都是同一個模子做的。要改的時候雙擊 Prefab 進入編輯模式，改完一存，場景裡所有複本一起更新，這就是 Prefab 存在的意義。那如果只想改其中一個呢？直接在場景上改就好，被你改過的欄位會變成粗體，代表這一個有它自己的設定。

畫面

拖物件回 Project、變藍 → 拉出五個 → 雙擊進 Prefab 模式改顏色 → 五個一起變 → 單獨改其中一個、欄位變粗體。

BA14 父子關係

逐字稿

在 Hierarchy 裡把 A 拖到 B 上面，A 就變成 B 的子物件。重點是：子物件的 Transform 從此變成「相對於父物件」，父物件移動、旋轉、縮放，子物件全部跟著走。最常見兩種用法：建一個空物件當資料夾，把一堆零件收在一起讓 Hierarchy 乾淨；還有把武器掛在手掌底下，手一動武器就跟著動。要注意父物件的 Scale 不是 1 的時候，子物件會被拉變形。

畫面

拖曳建立父子 → 移動父物件、子物件跟著 → 建空物件當群組 → 把方塊掛到旋轉的物件下 → 父物件 Scale 拉歪、子物件變形。

BA15 Animation 關鍵影格動畫

錄前準備

場景裡放一個 Cube。

逐字稿

不寫程式也能讓東西動。選中物件，打開 Window > Animation > Animation，按 Create 存一個 Animation Clip，Unity 會自動幫物件加上 Animator。按紅色的錄製鍵，把時間軸拖到 1 秒，移動或旋轉物件，就自動記下一個關鍵影格；再拖到 2 秒把它放回原位。按播放就能看到它來回動。錄製中改的任何數值都會被記下來，連顏色、開關都可以。切到 Curves 可以調快慢的曲線。最後提醒兩件事：錄完一定要關掉錄製鍵，不然之後隨手調的數值也會被錄進去；動畫記的是位置數值，把物件搬到別處，播放時會被拉回去，要整組移動就幫它包一層父物件，改移動父物件。

畫面

選 Cube → Animation 視窗 Create → 按錄製 → 1 秒移動、2 秒回原位 → 播放 → 再加一個旋轉 → Curves 調曲線 → 關掉錄製 → 搬動物件、播放被拉回 → 包一層父物件解決。

不講：Dopesheet 細節、Animation Event、匯入模型附帶的動畫。

BA16 UI Canvas 與按鈕

錄前準備

準備一個有 public 函式的腳本，例如讓方塊換顏色。

逐字稿

遊戲裡的血條、分數、按鈕都是 UI。Hierarchy 右鍵 UI > Text - TextMeshPro，第一次會跳出要匯入 TMP Essentials，按下去。Unity 會一起建好 Canvas 和 EventSystem：Canvas 是放所有 UI 的畫布，EventSystem 負責接收滑鼠點擊，把它刪掉按鈕就按不了。Scene 視窗裡的 Canvas 大得誇張，這是

正常的，切到 2D 模式看比較方便。UI 用的是 Rect Transform，左上角的 Anchor 決定它黏在螢幕的哪個角，選錯的話換個解析度就跑掉了。做按鈕就是 UI > Button，在 Inspector 的 On Click 按加號，把掛了腳本的物件拖進去，再選要執行的函式。最後提醒：Canvas Scaler 改成 Scale With Screen Size，換不同螢幕大小時 UI 才會等比例縮放。

畫面

建 Text → 匯入 TMP Essentials → 指出 Canvas、EventSystem → 2D 模式看 Canvas → 調 Anchor、改 Game 視窗解析度看差別 → 建 Button → On Click 綁函式 → 播放、按下去方塊變色 → Canvas Scaler 改 Scale With Screen Size。

不講：Layout Group、UI Toolkit、World Space Canvas。

BA17 3D 碰撞

錄前準備

一塊 Plane 當地板，一個 Cube 放在半空中。

逐字稿

方塊放在半空中按播放，它不會掉，因為它沒有物理。加上 Rigidbody，它就會受重力往下掉，碰到地板停住——因為 Cube 和 Plane 本來就有 Collider，Collider 決定碰撞的形狀。規則是：兩邊都要有 Collider，至少一邊要有 Rigidbody，才會碰撞。想知道撞到了什麼，就在腳本裡寫 OnCollisionEnter，參數裡就有對方是誰。如果要的是「可以穿過去，但知道有東西進來」，像吃金幣、走進某個區域，就把 Collider 的 Is Trigger 勾起來，改用 OnTriggerEnter。最後提醒：有 Rigidbody 的物件要用物理去推它，直接改 Transform 硬搬，碰撞會穿模或抖動。

畫面

播放、方塊不掉 → 加 Rigidbody、掉到地板 → 指出 Collider 綠框 → 拿掉地板的 Collider、方塊穿過去 → OnCollisionEnter 印出對方名稱 → 勾 Is Trigger、改 OnTriggerEnter → 吃金幣範例。

不講：Physics Material（摩擦、彈性）、Layer 碰撞矩陣、連續碰撞偵測。

BA18 2D 碰撞

錄前準備

2D 場景，一個角色 Sprite 和一塊地板 Sprite。

逐字稿

2D 的物理跟 3D 是兩套系統，元件名字後面都多一個 2D：Rigidbody 2D、Box Collider 2D、Circle Collider 2D。用法跟 3D 一樣：角色加 Rigidbody 2D 會往下掉，地板加 Box Collider 2D 就能接住它。腳本的函式也要加 2D：OnCollisionEnter2D、OnTriggerEnter2D，參數型別是 Collision2D 和

Collider2D。最常見的錯有兩個：2D 物件加了 3D 的 Collider，或是函式名稱忘了寫 2D，結果完全沒反應，也不會報錯。另外 2D 遊戲通常不希望角色被撞得轉圈圈，在 Rigidbody 2D 的 Constraints 勾 Freeze Rotation Z。

畫面

角色加 Rigidbody 2D、掉下去 → 地板加 Box Collider 2D、接住 → OnCollisionEnter2D 印出 → 故意寫成 OnCollisionEnter、沒反應 → 2D 物件加 3D Collider、沒反應 → 角色被撞得轉圈 → Freeze Rotation Z。

不講：Composite Collider 2D（Tilemap 那集會用到）、Physics Material 2D、Effector。

BA19 Tilemap 2D 地圖

錄前準備

用 2D 場景，準備一張已經切好格子的地形圖（Sprite Mode 設 Multiple，用 Sprite Editor 切格）。Unity 6 的 2D 範本已經裝好 Tilemap 套件。

逐字稿

做 2D 關卡一格一格擺物件太慢，要用 Tilemap。Hierarchy 右鍵 2D Object > Tilemap > Rectangular，會產生一個 Grid 和底下一層 Tilemap。打開 Window > 2D > Tile Palette，新建一個調色盤，把切好的地形圖拖進去，它會自動做成一格一格的 Tile。選筆刷在場景上點、拖，就能像畫畫一樣鋪地圖，旁邊還有橡皮擦、填滿、框選。背景和地面可以分成兩層 Tilemap，用 Order in Layer 決定誰在前面。要讓角色站得上去，在地面那層加 Tilemap Collider 2D，再加 Composite Collider 2D，把 Tilemap Collider 的 Composite Operation 設成 Merge，一堆小碰撞就會合成一大塊。最後提醒：圖片的 Pixels Per Unit 要跟格子大小一樣，不然 Tile 會有縫或疊在一起。

畫面

建 Tilemap → 開 Tile Palette → 拖入地形圖產生 Tile → 筆刷畫地面 → 橡皮擦、填滿 → 新增背景層、調 Order in Layer → 加 Tilemap Collider 2D + Composite Collider 2D → 角色站上去不會掉。

不講：Rule Tile、Animated Tile、等角和六角格地圖。

BA20 TMP 中文字型

錄前準備

先下載一個可以免費商用的中文字型，例如 Noto Sans TC（思源黑體），場景裡放一個 TextMeshPro 文字物件。

逐字稿

用 TextMeshPro 打中文，畫面上出現一堆方框，不是你打錯，是預設字型 LiberationSans 裡根本沒有中文字。解法是做一個中文的 Font Asset。先把中文字型檔拖進 Project，在字型檔上按右鍵，Create > TextMeshPro > Font Asset，會產生一個動態的 Font Asset：用到哪個字，它就即時把那個字加進去，不用事先準備字表。選中文字物件，把 Inspector 的 Font Asset 換成它，方框就變中文了。不想每個物件都換的話，打開預設的 LiberationSans SDF，在 Fallback 清單加上你的中文字型，以後找不到的字都會自動去中文字型找。最後提醒：不要直接拿 Windows 裡的微軟正黑體，它的授權不允許你跟遊戲一起散佈。

畫面

打中文出現方框 → 字型檔拖進 Project → 右鍵 Create > TextMeshPro > Font Asset → 文字物件換 Font Asset、方框變中文 → 打開 LiberationSans SDF → Fallback 加上中文字型 → 新的文字物件直接顯示中文。

不講：Font Asset Creator 靜態字表、Atlas 解析度、Material Preset。Unity 6 的選單位置依版本不同，可能還要再選一層 SDF。

BA21 Animator 狀態機

錄前準備

準備兩段動畫，例如待機和跳躍（可以用 Animation 那集做的），再放一個 UI 按鈕。

逐字稿

一個物件有好幾段動畫，要決定什麼時候播哪一段，就靠 Animator Controller。雙擊打開 Animator 視窗，每一段動畫就是一個狀態，橘色那個是一開始播的預設狀態。在狀態上按右鍵 Make Transition 拉一條箭頭，代表可以從這段切到那段。切換的條件用 Parameters：左邊新增一個 Trigger 叫 Jump，點箭頭，在 Conditions 加上 Jump。程式裡拿到 Animator，呼叫 SetTrigger("Jump") 就會切過去。要跳完自己回到待機，就從跳躍再拉一條箭頭回來，勾 Has Exit Time，等動畫播完才回去。最後提醒：箭頭預設就勾了 Has Exit Time，會等目前的動畫播完才切換，覺得反應慢半拍，就把它取消。

畫面

打開 Animator → 指出預設狀態 → Make Transition → 新增 Trigger 參數 → 箭頭加 Conditions → 按鈕呼叫 SetTrigger → 播放 → 回程箭頭 Has Exit Time → 取消 Has Exit Time、比較反應速度。

不講：Blend Tree、Animator Layer、Avatar 與人形動畫。

BA22 打包成執行檔

逐字稿

做完了要給別人玩，File 選 Build Profiles，舊版叫 Build Settings。第一件事最容易忘：把你要玩的場景加進上面那個清單，沒加進去的場景不會被打包，而且排最上面的那個就是開場場景。左邊選平台，出 Windows 就選 Windows，按 Build，指定一個空資料夾。最後提醒：產出的 exe 檔和旁邊那個 _Data 資料夾必須一起帶走，只複製 exe 一定開不起來。

畫面

File > Build Profiles → Add Open Scenes → 拖曳調整場景順序 → 選平台 → Build 選空資料夾 → 顯示產出的 exe + _Data → 只複製 exe、開啟失敗。

BA23 新版 Input System

錄前準備

Unity 6 新專案預設已裝 Input System，場景裡放一個 Cube。

逐字稿

Unity 6 的新專案預設用新版 Input System，舊的 Input.GetKey 寫法一執行就會報錯。新版的想法是先定義「動作」，再決定哪些按鍵觸發它。專案裡已經有一個 InputSystem_Actions，打開可以看到 Player 底下有 Move、Jump 這些動作，Move 綁了 WASD、方向鍵和手把左類比。程式裡用 InputSystem.actions.FindAction("Move") 拿到動作，在 Update 裡用 ReadValue 讀出方向，乘上速度和 Time.deltaTime 讓方塊移動。好處是之後要換按鍵、加手把，只要改 Actions，程式一行都不用動。

畫面

舊寫法報錯 → 打開 InputSystem_Actions → 看 Move 的綁定 → 寫腳本 FindAction + ReadValue → 掛到 Cube 播放、WASD 移動 → 在 Actions 多綁一個按鍵，不改程式也能動。

不講：PlayerInput 元件、改鍵介面（Rebinding）、多人輸入。

BA24 ScriptableObject 資料容器

錄前準備

準備一個把數值寫死在腳本裡的例子，例如三把武器各有名稱、攻擊力。

逐字稿

數值寫在 MonoBehaviour 裡，每個物件都各存一份，要改得一個一個找。ScriptableObject 是專門

裝資料的檔案：寫一個類別繼承 ScriptableObject，上面加 [CreateAssetMenu]，Project 按右鍵 Create 就能做出一個資料檔，跟材質一樣是一個資產，數值直接在 Inspector 調。腳本裡宣告這個型別的欄位，把資料檔拖進去就能讀。好處是十個敵人可以共用同一份設定，改一次全部生效，企劃也不用碰程式就能調數值。最後提醒兩件事：在編輯器 Play 模式下改它的值，停止後不會復原，跟一般元件相反；打包後的遊戲裡改了也不會存回檔案，所以不能拿來當存檔用。

畫面
數值寫死的腳本 → 改成 ScriptableObject 類別 + CreateAssetMenu → Create 出三把武器資料 → 拖進武器腳本 → 改一份資料、用到它的物件一起變 → Play 中改值、停止後數值還在。

不講：用 ScriptableObject 做事件頻道、Runtime Set、Addressables 載入。

拍攝備註

- 24 支建議分 4 次錄完：BA01–BA06（Hub 與介面）、BA07–BA11（素材與場景）、BA12–BA18（腳本、動畫、UI、碰撞）、BA19–BA24（2D 地圖、字型、動畫狀態機、輸出、輸入與資料）。
- 全程用**同一個新專案**錄，剛好從空專案一路長到可以 Build，畫面有連續性。
- BA01–BA03 是錄 Hub，不是錄編輯器，可以最後補錄。
- 錄之前先把編輯器介面調成 Default Layout、字體放大（Preferences > UI Scaling 調到 125%），手機看得清楚。